

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.
이전 단원 복습 · 1-6회 (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-3)

1	HCl은 일원자분자이다.	☐ ☐
2	염소(Cl) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.	☐ ☐
3	다이아몬드는 화합물이다.	☐ ☐
4	지각 질량비 순서는 산소 > 규소 > 알루미늄 > 철이다.	☐ ☐
5	인체 질량비 1위는 탄소이다.	☐ ☐
6	CO ₂ 1몰의 질량은 44 g이다.	☐ ☐
7	0°C, 1기압에서 11.2 L 기체는 0.5몰이다.	☐ ☐
8	같은 질량이면 분자량이 큰 기체의 몰수가 작다.	☐ ☐
9	O ₂ 2몰의 질량은 32 g이다.	☐ ☐
10	화학반응에서 원자는 보존된다.	☐ ☐
11	화학반응식 계수비는 질량비와 같다.	☐ ☐
12	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.	☐ ☐
13	2H ₂ + O ₂ → 2H ₂ O(g)에서 부피비는 2:1:2이다.	☐ ☐
14	원자번호는 양성자수이다.	☐ ☐
15	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	☐ ☐
16	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다.	☐ ☐
17	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.	☐ ☐
18	이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.	☐ ☐
19	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.	☐ ☐
20	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.	☐ ☐
21	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다.	☐ ☐
22	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 있다.	☐ ☐
23	백색광은 선 스펙트럼을 만든다.	☐ ☐
24	s 오비탈의 각마디 수는 0이다.	☐ ☐
25	p 오비탈의 각마디 수는 1이다.	☐ ☐
26	d 오비탈의 각마디 수는 2이다.	☐ ☐
27	f 오비탈의 각마디 수는 1이다.	☐ ☐
28	각마디 수는 주양자수(n)와 같다.	☐ ☐
29	같은 에너지 오비탈에는 전자가 하나씩 먼저 채워진다.	☐ ☐
30	같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다.	☐ ☐

31	주기율표에서 같은 주기는 전자껍질 수가 같다.	☐ O ☐ X
32	같은 족 원소는 원자가전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다.	☐ O ☐ X
33	유효핵전하는 전자가 실제로 느끼는 핵전하이다.	☐ O ☐ X
34	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 원자 반지름은 커진다.	☐ O ☐ X
35	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 커진다.	☐ O ☐ X
36	양이온의 반지름은 중성 원자보다 크다.	☐ O ☐ X
37	음이온의 반지름은 중성 원자보다 크다.	☐ O ☐ X
38	전자 수가 같은 이온은 핵전하가 클수록 반지름이 크다.	☐ O ☐ X
39	이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼어내는 데 필요한 에너지이다.	☐ O ☐ X
40	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 이온화 에너지는 대체로 커진다.	☐ O ☐ X
41	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 커진다.	☐ O ☐ X
42	순차 이온화 에너지는 $E_1 < E_2 < E_3$ 순으로 커진다.	☐ O ☐ X
43	순차 이온화 에너지가 급격히 증가하는 지점으로 원자가전자 수를 알 수 있다.	☐ O ☐ X
44	전기음성도는 공유 결합에서 전자쌍을 끌어당기는 능력이다.	☐ O ☐ X
45	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 전기음성도는 커진다.	☐ O ☐ X
46	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도는 커진다.	☐ O ☐ X
47	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	☐ O ☐ X
48	주기율표에서 금속성은 왼쪽 아래로 갈수록 커진다.	☐ O ☐ X
49	주기율표에서 비금속성은 오른쪽 위로 갈수록 커진다.	☐ O ☐ X
50	1족 알칼리 금속은 반응성이 크다.	☐ O ☐ X
51	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다.	☐ O ☐ X
52	17족 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 커진다.	☐ O ☐ X
53	18족 비활성 기체는 반응성이 매우 작다.	☐ O ☐ X
54	전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.	☐ O ☐ X
55	금속은 전자를 잃기 쉬워 이온화 에너지가 작은 편이다.	☐ O ☐ X
56	비금속은 전자를 얻기 쉬워 전기음성도가 큰 편이다.	☐ O ☐ X
57	Na과 Mg 중 제1 이온화 에너지가 더 큰 것은 Na이다.	☐ O ☐ X
58	F와 Cl 중 전기음성도가 더 큰 것은 Cl이다.	☐ O ☐ X
59	같은 주기에서 비활성 기체는 이온화 에너지가 가장 크다.	☐ O ☐ X
60	O와 S 중 원자 반지름이 더 큰 것은 O이다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학1 7회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학1 7회 OMR 답안지